SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Professor

- Professor nas áreas de tecnologia, administração e educação.
- Experiência docente no SENAI, Instituto Federal Catarinense e Uniasselvi
- Mestrando em Educação (Instituto Federal Catarinense)
  - Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (IFC)
  - Especialização em Abordagens Ativas e suas metodologias (IFSC)
  - MBA em Gestão de Projetos (Uniasselvi)
  - MBA em Gestão de Tecnologia da Informação (IGTI)
  - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (Estácio)
- Graduação em Sistemas de Informação
- Licenciatura em Matemática
- Pesquisa voltada para Inteligência Artificial e inclusão.
- Atua com pesquisa, educação profissional, tecnologias educacionais e inovação na educação.

Objetivo

- Material desenvolvido para Curso Técnico em desenvolvimento de Sistemas
- Público: Alunos de 15 a 30 anos
- Duração: 1 hora
- Complementar: Lista de Exercícios

Conceitos Fundamentais sobre lógica

Portugol

- O Portugol é um pseudocódigo ou uma pseudo-linguagem de programação em português, projetado para ensinar lógica de programação a iniciantes. Ele utiliza comandos estruturados na nossa língua (como escreva, leia, se, então), facilitando o aprendizado antes de partir para linguagens profissionais

Funcionamento

```
escreva ("Escreva o texto a ser digitado aqui")
```

```
inteiro x
cadeia y
real z

//chamando o comando leia
leia(x)
leia(y,z)
//No final as variáveis irão possuir o valor digitado pelo usuário.
```

Funcionamento

```
programa
{

  funcao inicio()
  {
    cadeia nome

    //imprime a frase "Qual é o seu nome?"
    escreva("Qual é o seu nome ?\n")

    //Detecta o que o usuario escreveu na tela
    leia(nome)

    //Limpa tudo que estava escrito no console
    limpa()

    //Escreve resposta
    escreva("Olá "+nome)
  }
}
```

Tipos de Dados

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    cadeia nome1, nome2

    nome1 = "Variável declarada através de atribuição"      //variável declarada através de atribuição do programador

    escreva ("Digite seu nome: ")
    leia (nome2)                          //variável declarada através de entrada do usuário
    escreva ("\nOlá ", nome2)
  }
}
```

```
caracter nome_da_variavel
```

```
inteiro nome_da_variavel
```

```
logico nome_da_variavel
```

```
real nome_da_variavel
```

Tipos de Dados

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    cadeia nome1, nome2

    nome1 = "Variável declarada através de atribuição"      //variável declarada através de atribuição do programador

    escreva ("Digite seu nome: ")
    leia (nome2)                          //variável declarada através de entrada do usuário
    escreva ("\nOlá ", nome2)
  }
}
```

```
caracter nome_da_variavel
```

```
inteiro nome_da_variavel
```

```
logico nome_da_variavel
```

```
real nome_da_variavel
```

Estruturas de Controle – Escolha caso

```
inteiro numero
leia(numero)
escolha(numero)
{
  caso 1:
    //Instruções caso o numero for igual a 1
  pare

  caso 2:
    //Instruções caso o numero for igual a 2
  pare

  caso 50:
    //Instruções caso o numero for igual a 50
  pare

  caso contrario:
    //Instruções caso nenhum dos casos anteriores não seja verdadeiro
}

cadeia texto
leia(texto)
escolha(texto)
{
  caso "sim":
    //Instruções caso o texto for igual a "sim"
  pare

  caso "nao":
    //Instruções caso o texto for igual a "nao"
}
```

Estruturas de Controle – SE

```
logico condicao = verdadeiro
se (condicao)
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio for verdadeiro
}

inteiro x = 5
se (x > 3)
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio for verdadeiro
}
```

Estruturas de Controle – SE SENAO

```
logico condicao = falso
se (condicao)
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio for verdadeiro
}
senao
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio for falso
}
```

Estruturas de Controle – SE SENAO SE

```
logico condicao = falso
logico condicao2 = verdadeiro
se (condicao)
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio for verdadeiro
}
senao se (condicao2)
{
   //Instruções a serem executadas se o desvio anterior for falso e este desvio for verdadeiro
}
```

This work is licensed under a Creative Commons license

Attribution-ShareAlike 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

sesisc.org.br sc.senai.br

0800 048 1212

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	**AVALIAÇÃO OBJETIVA**
	Data: 04/26
	Docente: Gustavo Garcia de Amo
	Curso Técnico em *Desenvolvimento de Sistemas*
	Unidade Curricular: *Lógica de Programação*
	Turma: DESI 2026/1 N1
	Lista 1

Lista de Exercícios 1 – Portugol

1. Faça um algoritmo que mostre na tela a mensagem "Olá, mundo!".
2. Faça um algoritmo que leia o nome do usuário e mostre a mensagem:
3. "Bem-vindo, [nome]".
4. Faça um algoritmo que leia dois números e mostre a soma deles.
5. Faça um algoritmo que leia um número e mostre o dobro desse número.
6. Faça um algoritmo que leia um número e mostre o antecessor e o sucessor.
7. Faça um algoritmo que leia três números e mostre a média deles.
8. Faça um algoritmo que leia um valor em metros e converta para centímetros.
9. Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e mostre se ela é maior ou menor de idade.
10. Faça um algoritmo que leia um número e mostre a tabuada de 1 a 10 desse número.
11. Faça um algoritmo que leia dois números e mostre qual é o maior.
12. Faça um algoritmo que leia um número e mostre se ele é par ou ímpar.
13. Faça um algoritmo que leia um número e mostre se ele é positivo, negativo ou zero.
14. Faça um algoritmo que leia o salário de uma pessoa e mostre o salário com 10% de aumento.
15. Faça um algoritmo que leia o preço de um produto e mostre o valor com 5% de desconto.
16. Faça um algoritmo que leia a altura e o peso de uma pessoa e calcule o IMC.
17. Faça um algoritmo que leia a largura e o comprimento de um terreno e calcule a área.
18. Faça um algoritmo que leia a temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.
19. Faça um algoritmo que leia 4 notas e mostre a média final e se o aluno está aprovado ou reprovado (média 7).
20. Faça um algoritmo que leia um número e mostre a contagem regressiva até 0.